



Unidad 4: Datos, Gráficos y Probabilidades

Resumen Interactivo Mensual • Unidad Trabajada

Este material ha sido diseñado como un **resumen interactivo integral** para repasar todo el mes de la unidad trabajada. Puede ser utilizado **en clases guiadas por el docente** (proyectando el material interactivo) o **enviado a los alumnos para que trabajen y repasen desde sus casas**, ya que funciona 100% sin internet.

1 2
3 4

Resumen de la Unidad

- ✓ Una encuesta es un conjunto de preguntas que se realizan a las personas para recopilar información útil sobre sus gustos, opiniones o hábitos cotidianos.
- ✓ Los datos obtenidos de una encuesta se organizan de forma ordenada en tablas de conteo mediante marcas, lo que facilita determinar la frecuencia o cantidad de respuestas.
- ✓ Un gráfico de barras simples representa visualmente la información recolectada. La altura de cada barra horizontal o vertical representa de forma directa la frecuencia de esa opción.
- ✓ Un experimento es aleatorio cuando su resultado depende del azar y no se puede predecir con seguridad (ej. lanzar un dado). Describimos la posibilidad de los sucesos como Seguro, Posible o Imposible.



AULA INTERACTIVA



Panel Principal



Cine / Videos



Presentaciones

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones



Proyector de Videos Locales

Selecciona un video de tu carpeta para reproducirlo.



Tablas, Gráficos y
Experimentos de Azar

Selecciona un video de la lista...





AULA INTERACTIVA



Panel Principal



Cine / Videos



Presentaciones

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones



Clases Interactivas

Abre las presentaciones HTML para exponer en la pizarra. Estas presentaciones funcionan 100% offline y tienen un diseño adaptado.



Presentación Interactiva

Fracciones, Ecuaciones y Simetría (HTML)



Apunte 1: Fracciones

Fracciones Impropias (.PPT)



Apunte 2: Dominó

Dominó de Fracciones (.DOC)



Apunte 3: Simetría

Líneas de Simetría (.PPT)



Guía 1: Tabla

Tabla de Fracciones (.DOC)



Guía 2: Mixtos

Impropias y Mixtos (.DOC)



Guía 3: Ecuaciones

Ecuaciones de un paso (.DOC)



Guía 4: Simetría

Ejes de Simetría (.DOC)



Prueba 1: Fracciones

Evaluación de Fracciones (.DOC)



AULA INTERACTIVA



Panel Principal



Cine / Videos



Presentaciones

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones

Puntaje: **0**

Pregunta 1 / 15

Si encuestamos a 30 compañeros sobre su color preferido, la suma de las frecuencias de todas las barras del gráfico final debe dar exactamente:

10 votos

30 votos

15 votos

60 votos



AULA INTERACTIVA



Panel Principal



Cine / Videos



Presentaciones

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones

⚡ Verdadero o Falso

Modo Aula

⚡ Verdadero o Falso Relámpago

Lee la afirmación y decide si es verdadera o falsa. ¡Tienes 15 segundos por pregunta!

Aciertos: **0**

Pregunta: 1/10

"Si tiramos un dado de 6 caras, sacar el número 5 es un suceso seguro."



Verdadero



Falso



AULA INTERACTIVA



Panel Principal



Cine / Videos



Presentaciones

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones



Emparejamiento

Desafío de Emparejamiento

Arrastra el bloque verde hacia el cuadro punteado que contiene su definición.



Reiniciar Pizarra

Bloques de Conceptos

Frecuencia

Gráfico de Barras

Suceso Seguro

Suceso Imposible

Tabla de Conteo

Aleatorio

Zona de Definiciones

El número de veces que se repite una opción o respuesta dentro de un conjunto de datos.

Cuadro ordenado que registra las marcas de conteo y las frecuencias de una encuesta.

Representación visual que utiliza columnas de alturas variables para comparar datos recopilados.

Relacionado con eventos o experimentos de azar cuyos resultados no son predecibles con exactitud.

Evento que ocurrirá con total certeza y de forma obligatoria en un experimento.



Sopa de Letras

Encuentra las 15 palabras ocultas sobre matemáticas. Haz clic en la primera y última letra de cada palabra.

Encontradas: **0** / 15

S	A	R	R	A	B	Z	T	U	A	F	P	J	B	P	G	T	J
X	H	L	V	A	V	E	K	Y	O	D	A	D	Z	O	M	B	F
M	O	N	E	D	A	Y	T	U	F	L	H	S	A	S	F	X	E
S	S	N	A	K	J	V	J	V	R	F	G	E	Z	I	F	H	I
O	P	A	I	K	A	T	U	T	O	N	W	M	A	B	G	Y	P
T	S	I	C	I	S	V	E	S	A	R	R	C	R	L	A	W	K
A	S	M	N	H	Z	S	G	Z	Z	B	C	L	I	E	H	A	X
D	J	P	E	K	C	P	O	M	T	P	L	J	V	Q	K	N	W
O	C	O	U	M	D	O	Y	B	Y	O	S	A	S	B	I	A	G
M	Z	S	C	X	M	O	C	I	F	A	R	G	E	A	G	C	D
F	Z	I	E	J	R	F	C	S	T	K	E	Y	G	I	Z	M	K
L	J	B	R	Z	G	Y	U	C	I	I	N	R	U	M	Y	M	K
Z	W	L	F	T	G	Q	D	E	O	J	D	X	R	T	E	L	I
I	G	E	K	A	V	A	I	T	V	N	V	R	O	K	F	T	A
X	H	Y	A	T	S	E	U	C	N	E	T	R	U	C	J	K	O
Q	R	Z	I	Q	R	A	A	D	R	J	W	E	B	H	T	F	I

Palabras a buscar:

GRAFICO

ENCUESTA

FRECUENCIA

ALEATORIO

SEGURO

IMPOSIBLE

POSIBLE

TABLA

CONTEO

DATOS



AULA INTERACTIVA



Panel Principal



Cine / Videos



Presentaciones

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones



Ordena la Secuencia

Modo Aula



Ordena la Secuencia

Arrastra los pasos para ordenarlos correctamente de principio a fin.



Comprobar Orden



Cambiar Secuencia

Pasos para realizar una Encuesta y graficar los resultados

Ordena los pasos lógicos para llevar a cabo una encuesta en el curso y mostrarla en clase:

1

Elegir un tema de interés del grupo y definir una pregunta clara con 3 o 4 opciones cerradas de respuesta.

2

Dibujar los ejes horizontal (respuestas) y vertical (números de frecuencia) en una cuadrícula.

3

Preguntar a cada compañero del curso registrando sus votos mediante marcas en un cuaderno.

4

Agrupar las marcas de conteo de 5 en 5 y escribir la frecuencia numérica de cada opción en una tabla.



UNIDAD 3:
FRACCIONES Y
SIMETRÍA

AULA INTERACTIVA



Panel Principal



Cine / Videos



Presentaciones

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones

Misiones de Debate

Proyecta estas tarjetas para generar discusión en grupos. Los alumnos deberán aplicar lo aprendido para resolver los misterios.

Encuesta de Gustos del Recreo

Consigan sus cuadernos. En grupos de 4, elijan un tema (ejemplo: deporte preferido, juego favorito del recreo o mascota de ensueño). Entrevisten a 15 compañeros del curso. Organicen los datos en una tabla de conteo con marcas claras y determinen la opción ganadora por frecuencia.

El Campeonato del Lanzamiento de Moneda

Consigan una moneda de \$100 CLP. En parejas, realicen un experimento de lanzar la moneda 20 veces al aire. Registren en una tabla la frecuencia de caras y sellos. Discutan en el curso: ¿Se obtuvo exactamente la mitad de cada opción? ¿Por qué influye el azar en los resultados?

Clasificadores de Sucesos en el Colegio

Salgan al patio de recreo en duplas. Observen su entorno escolar y redacten en una tarjeta 3 situaciones: una que consideren un suceso Seguro (ej. el timbre sonará al final del recreo), otra Posible (ej. jugaremos fútbol) y otra Imposible (ej. nevará hoy en el patio). Compártanlas con el curso.

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones

CONSULTA



Glosario Visual

PROFESOR



Generar Guía A4



Planificación Docente

Kit Didáctico 100% Offline



Frecuencia

CONCEPTOS

La cantidad total de veces que se registra u observa un determinado dato o suceso en un grupo.



Azar

PROBABILIDADES

Fuerza o causa indeterminada que produce resultados fortuitos y no predecibles con exactitud en la vida real.



Suceso Seguro

PROBABILIDADES

Evento que ocurrirá sin margen de error debido a condiciones lógicas absolutas.



Suceso Imposible

PROBABILIDADES

Evento que no puede suceder bajo ninguna circunstancia o regla física o lógica.

GAMIFICACIÓN



Super Quiz



Verdadero o Falso



Emparejamiento



Sopa de Letras



Ordena la Secuencia



Misiones

CONSULTA



Glosario Visual

PROFESOR



Generar Guía A4



Planificación Docente

Clase 1	Semana 1 Diciembre	Comprender la importancia de las encuestas para recopilar datos de interés colectivo.	Lluvia de ideas inicial. Analizar la diferencia entre opiniones y datos numéricos. Discutir qué temas del curso les gustaría investigar a través de encuestas.
Clase 2	Semana 1 Diciembre	Diseñar y aplicar encuestas sencillas sobre temáticas de gustos del aula escolar.	Trabajo en grupos de 4 integrantes. Elegir un tema y redactar una pregunta con 4 opciones. Aplicar la encuesta a 15 compañeros registrando datos en cuadernos.
Clase 3	Semana 1 Diciembre	Registrar e interpretar datos agrupando marcas en tablas de conteo de frecuencia.	Explicar la marca de agrupación de 5 en 5 (marcas diagonales). Completar de forma individual tablas de conteo a partir de los datos recopilados por los grupos.
Clase 4	Semana 1	Identificar la estructura de un	Proyección en pizarra de gráficos vacíos utilizando el PPT